

Téléchargement et organisation des données Sentinel-1 et Sentinel-2 pour l'étude des mangroves guyanaises

Damba Koné

Avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Choix des données et des outils	2
3	Définition de la zone d'étude	2
4	Découpage spatial du littoral guyanais	2
5	Organisation des scripts et des fichiers	2
6	Configuration de l'accès à Copernicus Data Space	4
7	Téléchargement des données Sentinel-1	5
8	Téléchargement des données Sentinel-2	5
9	Lancement du pipeline et tests de validation	6

1 Introduction

Dans ce travail, des données satellitaires Sentinel-1 et Sentinel-2 sont utilisées afin d'étudier les mangroves du littoral guyanais. Ces écosystèmes sont dynamiques et évoluent dans le temps, ce qui nécessite une couverture spatiale et temporelle adaptée.

L'objectif de ce document est de décrire de manière claire et reproductible la procédure de téléchargement des données utilisées. Le but est que toute personne disposant d'un environnement Python standard puisse reproduire le téléchargement sans difficulté.

2 Choix des données et des outils

Deux types de données satellitaires sont utilisés dans ce travail :

- **Sentinel-1** : données radar, indépendantes de la couverture nuageuse.
- **Sentinel-2** : données optiques, fournissant une information spectrale détaillée.

L'utilisation conjointe de Sentinel-1 et Sentinel-2 permet de mieux caractériser les mangroves, notamment dans un contexte tropical où la couverture nuageuse est fréquente.

Les données sont téléchargées à partir de la plateforme *Copernicus Data Space*. L'outil **EO-DAG** est utilisé afin d'automatiser le téléchargement et de garantir la reproductibilité du processus.

3 Définition de la zone d'étude

La zone d'étude correspond au littoral guyanais où se développent les mangroves. Un vecteur représentant la distribution des mangroves en 2023 est utilisé comme point de départ.

Les mangroves étant des écosystèmes dynamiques, un simple contour issu du vecteur n'est pas suffisant. Afin de prendre en compte leur déplacement potentiel, un buffer de 10 km est appliqué autour de ce vecteur.

4 Découpage spatial du littoral guyanais

Après application du buffer de 10 km, l'emprise spatiale résultante est reprojétée en coordonnées géographiques (WGS84). Cette emprise est ensuite découpée en plusieurs bandes longitudinales couvrant l'ensemble du littoral guyanais.

Chaque bande correspond à une *bounding box* (BBOX) définie par une longitude minimale, une latitude minimale, une longitude maximale et une latitude maximale. Ce choix de rectangles simples permet une meilleure robustesse lors des requêtes vers l'API Copernicus.

Dans ce travail, le littoral est découpé en six zones, notées **zone_1** à **zone_6**. La Figure 1 illustre ce découpage spatial.

5 Organisation des scripts et des fichiers

Afin de garantir un téléchargement reproductible et facile à exécuter, les scripts et les fichiers sont organisés de manière simple et explicite. Chaque script a un rôle précis et peut être exécuté indépendamment ou dans le cadre d'un pipeline global.

Cette organisation permet à un utilisateur ne connaissant pas le projet de relancer le téléchargement sans ambiguïté.

Les scripts utilisés dans ce travail sont regroupés dans un même dossier et suivent une logique claire : un script par type de données, et un script d'orchestration pour l'exécution complète.

Les fichiers principaux utilisés pour le téléchargement sont les suivants :

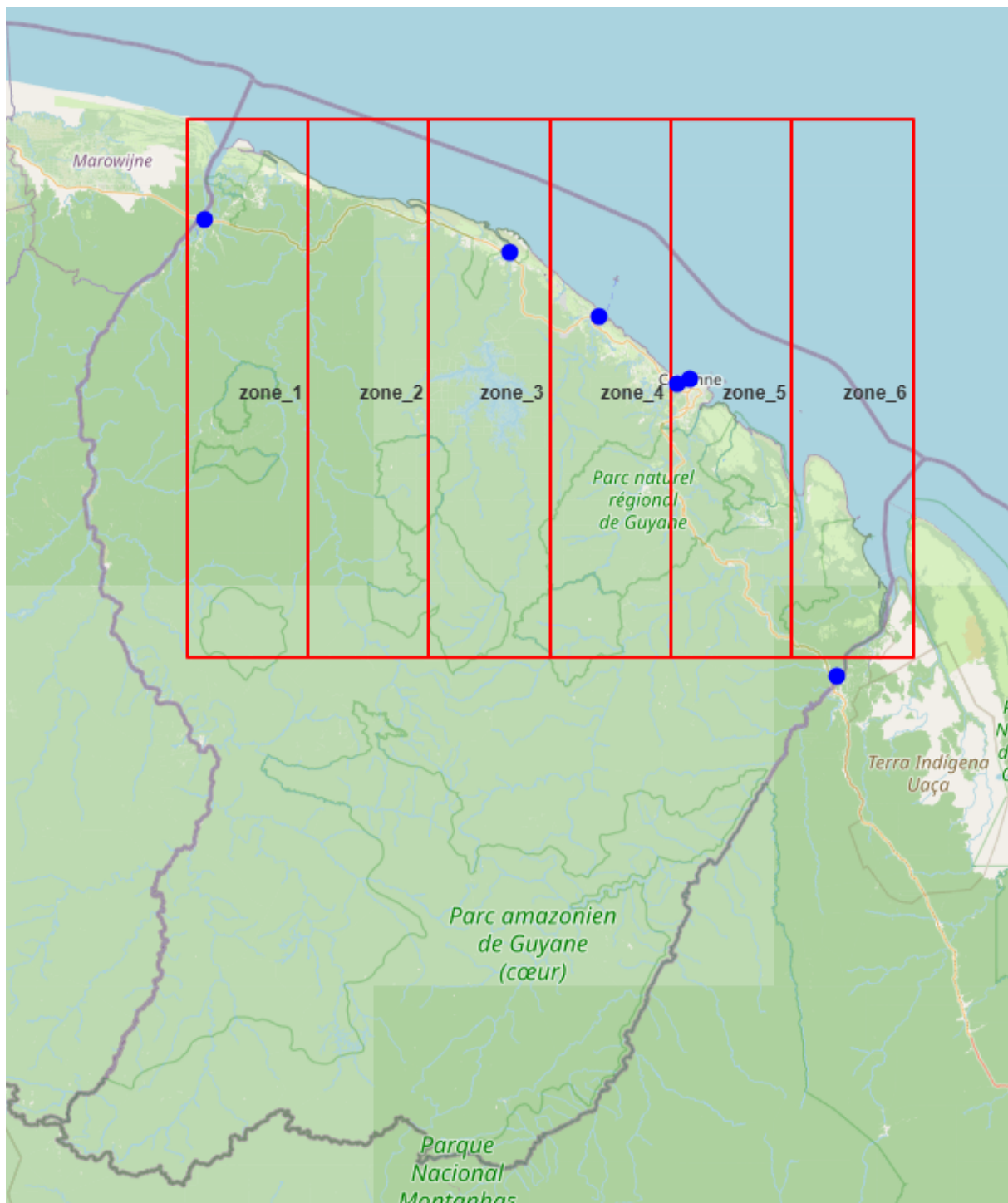


FIGURE 1 – Découpage du littoral guyanais en six zones côtières à partir d'un buffer de 10 km appliqué au masque mangrove 2023.

- `generate_bboxes_mangrove.py` : génère automatiquement les zones côtières (BBOX) à partir du vecteur mangrove 2023.
- `download_sentinel-1.py` : télécharge les données Sentinel-1 pour les zones et périodes définies.
- `download_sentinel-2.py` : télécharge les données Sentinel-2 pour les mêmes zones et périodes.
- `run_downloads.py` : exécute successivement les scripts Sentinel-1 puis Sentinel-2.

Le script `generate_bboxes_mangrove.py` est utilisé une seule fois en amont afin de définir les zones d'étude. Les coordonnées générées sont ensuite utilisées directement dans les scripts de téléchargement.

Les scripts `download_sentinel-1.py` et `download_sentinel-2.py` contiennent la logique principale de téléchargement. Ils parcourent successivement les zones côtières et les périodes temporelles définies, et téléchargent les produits correspondants via la bibliothèque EODAG.

Le script `run_downloads.py` permet d'exécuter automatiquement les deux scripts de téléchargement. Il lance d'abord le téléchargement des données Sentinel-1, puis celui des données Sentinel-2, sans intervention utilisateur.

Ce choix permet de lancer l'ensemble du téléchargement à l'aide d'une seule commande.

L'exécution complète du téléchargement s'effectue à l'aide de la commande suivante :

```
python run_downloads.py
```

Cette commande déclenche automatiquement l'ensemble du pipeline de téléchargement. Le processus peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours selon le volume de données et la qualité de la connexion réseau.

Les données téléchargées sont stockées dans une arborescence simple, séparée par type de capteur. Les produits Sentinel-1 et Sentinel-2 sont ainsi clairement distingués, ce qui facilite les étapes de traitement ultérieures.

```
data/  
  raw/  
    Sentinel-1/  
      SAFE/  
    Sentinel-2/  
      SAFE/
```

6 Configuration de l'accès à Copernicus Data Space

Avant de pouvoir télécharger les données Sentinel, une configuration préalable est nécessaire afin d'autoriser l'accès à la plateforme Copernicus Data Space. Cette configuration repose sur l'utilisation d'un fichier de paramètres spécifique à la bibliothèque EODAG.

L'authentification à Copernicus Data Space est réalisée à l'aide d'un fichier de configuration nommé `eodag.yml`. Ce fichier doit être créé manuellement par l'utilisateur et placé dans le dossier de configuration personnel de EODAG.

Sur un système Windows, le fichier `eodag.yml` doit être placé dans le répertoire suivant :

```
C:\Users\<nom_utilisateur>\.config\eodag\eodag.yml
```

Sur un système Linux ou macOS, le fichier est placé dans :

```
~/.config/eodag/eodag.yml
```

Le fichier `eodag.yml` contient les identifiants de connexion associés au compte Copernicus Data Space de l'utilisateur. Un exemple minimal de configuration est présenté ci-dessous.

```
providers:  
  cop_dataspace:  
    username: "your_email@example.com"  
    password: "your_password"
```

Le champ `username` correspond à l'adresse électronique utilisée pour le compte Copernicus Data Space. Le champ `password` correspond au mot de passe associé à ce compte.

La présence du fichier `eodag.yml` est indispensable au bon fonctionnement des scripts de téléchargement. En l'absence de ce fichier ou en cas d'erreur dans son contenu, les requêtes envoyées à l'API Copernicus échouent et aucun téléchargement ne peut être effectué.

Pour des raisons de sécurité, le fichier `eodag.yml` ne doit pas être partagé publiquement ni versionné dans un dépôt de code. Il est recommandé de conserver ce fichier localement et de ne le transmettre qu'à travers des canaux sécurisés.

7 Téléchargement des données Sentinel-1

Les données Sentinel-1 sont utilisées afin de disposer d'une information radar sur les mangroves guyanaises. L'avantage principal de Sentinel-1 est son indépendance vis-à-vis de la couverture nuageuse, ce qui permet d'obtenir des observations régulières tout au long de l'année.

Dans ce travail, les produits Sentinel-1 de type **GRD** sont téléchargés à l'aide de la bibliothèque **EODAG**, en interrogeant directement la plateforme Copernicus Data Space.

Les produits téléchargés correspondent au niveau de traitement **GRD** (Ground Range Detected). Ces produits sont adaptés à une analyse spatiale des structures de surface et sont couramment utilisés pour l'étude des écosystèmes côtiers.

Les données sont récupérées pour l'ensemble des zones côtières définies et pour les périodes temporelles sélectionnées.

Le script `download_sentinel-1.py` est structuré autour de deux boucles principales :

- une boucle spatiale parcourant les différentes zones côtières (`zone_1` à `zone_6`) ;
- une boucle temporelle parcourant les périodes définies (par exemple par mois ou sur une période test).

Pour chaque combinaison de zone et de période, une requête est envoyée à l'API Copernicus afin de rechercher les produits Sentinel-1 correspondants.

La recherche des produits Sentinel-1 est réalisée à l'aide d'une requête spatiale basée sur une *bounding box* et d'un intervalle temporel. Cette approche simple permet d'assurer une bonne robustesse des requêtes, même lors du téléchargement de volumes de données importants.

Les produits Sentinel-1 sont téléchargés individuellement, un par un. Ce choix permet de limiter l'impact des erreurs réseau ponctuelles et d'éviter l'interruption complète du processus.

Lorsqu'un produit est téléchargé avec succès, il est enregistré sur le disque avant de passer au produit suivant. En cas d'erreur lors du téléchargement, le script poursuit son exécution sans supprimer les données déjà récupérées.

Les produits Sentinel-1 sont stockés localement sous forme d'archives et de dossiers **SAFE**. Cette organisation correspond au format standard de diffusion des données Sentinel et permet de conserver l'ensemble des métadonnées associées à chaque scène.

L'organisation fine des fichiers peut être réalisée ultérieurement, lors des étapes de prétraitement ou d'analyse.

Avant le téléchargement complet des données, un test a été réalisé sur un nombre réduit de zones et sur une période de 20 jours. Ce test a permis de valider le bon fonctionnement du script et de vérifier la stabilité du téléchargement.

Des erreurs réseau ponctuelles ont été observées lors de certains appels à l'API Copernicus. Ces erreurs sont liées à la disponibilité du serveur distant et n'ont pas affecté l'intégrité des données déjà téléchargées.

8 Téléchargement des données Sentinel-2

Les données Sentinel-2 sont utilisées afin de disposer d'une information optique détaillée sur les mangroves du littoral guyanais. Ces données fournissent des informations spectrales utiles

pour caractériser la végétation, les zones humides et les surfaces côtières.

Dans ce travail, les produits Sentinel-2 sont téléchargés via la bibliothèque **EODAG**, en utilisant la plateforme Copernicus Data Space.

Les produits téléchargés correspondent au niveau de traitement L2A (S2MSI2A). Ce niveau de traitement fournit des images corrigées des effets atmosphériques et directement exploitables pour des analyses de surface.

Le choix du niveau L2A permet de simplifier les étapes de prétraitement ultérieures, tout en conservant les informations spectrales nécessaires à l'étude des mangroves.

Contrairement à Sentinel-1, les données Sentinel-2 sont sensibles à la couverture nuageuse. En zone tropicale, cette contrainte est importante et doit être prise en compte lors du téléchargement.

Un filtrage grossier basé sur le pourcentage de couverture nuageuse est appliqué lors de la recherche des produits Sentinel-2. Un seuil élevé est volontairement utilisé afin de ne pas exclure des images potentiellement exploitables.

Le masquage fin des nuages n'est pas réalisé à cette étape et sera effectué ultérieurement à l'aide des couches de qualité fournies avec les produits Sentinel-2.

Un filtrage grossier basé sur le pourcentage de couverture nuageuse est appliqué lors de la recherche des produits Sentinel-2. Un seuil élevé est volontairement utilisé afin de ne pas exclure des images potentiellement exploitables.

Le masquage fin des nuages n'est pas réalisé à cette étape et sera effectué ultérieurement à l'aide des couches de qualité fournies avec les produits Sentinel-2.

Le script `download_sentinel-2.py` suit une structure similaire à celui utilisé pour Sentinel-1. Il est organisé autour de deux boucles principales :

- une boucle spatiale parcourant les zones côtières définies ;
- une boucle temporelle parcourant les périodes sélectionnées.

Pour chaque zone et chaque période, une requête est envoyée à l'API Copernicus afin de rechercher les produits Sentinel-2 correspondants.

Les produits Sentinel-2 sont téléchargés individuellement, un par un. Cette approche permet de garantir que les données déjà téléchargées sont conservées en cas d'erreur réseau transitoire.

Chaque produit est enregistré localement sous son format standard **SAFE**, incluant l'ensemble des bandes spectrales et des métadonnées associées.

Les données Sentinel-2 téléchargées sont stockées dans un dossier dédié, distinct de celui des données Sentinel-1. Cette séparation facilite les étapes de traitement ultérieures et limite les risques de confusion entre les deux types de données.

L'organisation fine des données par zone ou par période peut être réalisée ultérieurement, lors de la phase de prétraitement ou d'analyse.

Comme pour Sentinel-1, un test préalable a été réalisé sur un nombre réduit de zones et sur une période courte. Ce test avait pour objectif de vérifier le bon fonctionnement du script et la stabilité du téléchargement.

Ce test a permis de valider la recherche des produits Sentinel-2, le téléchargement des fichiers ainsi que leur enregistrement correct sur le disque.

9 Lancement du pipeline et tests de validation

Une fois les scripts de téléchargement mis en place, l'ensemble du pipeline peut être exécuté de manière automatique. L'objectif est de permettre un téléchargement complet des données sans intervention manuelle, sur une durée pouvant atteindre plusieurs heures ou plusieurs jours.

Le téléchargement des données Sentinel-1 et Sentinel-2 est orchestré à l'aide du script `run_downloads.py`. Ce script permet d'exécuter successivement les deux scripts de téléchargement, sans que l'utilisateur ait à intervenir entre les deux étapes.

L'ordre d'exécution a été choisi de la manière suivante :

- téléchargement des données Sentinel-1 ;

— téléchargement des données Sentinel-2.

Ce choix permet de commencer par les données radar, moins sensibles aux conditions atmosphériques, avant de traiter les données optiques.

Le lancement complet du pipeline s'effectue à l'aide d'une seule commande :

```
python run_downloads.py
```

Cette commande déclenche automatiquement l'ensemble du processus de téléchargement. L'utilisateur peut ainsi lancer le pipeline, par exemple en début de soirée ou avant un week-end, sans surveillance continue.

Avant de procéder au téléchargement complet des données, un test préalable a été effectué. Ce test avait pour objectif de vérifier le bon fonctionnement du pipeline dans des conditions réalistes, tout en limitant le volume de données téléchargées.

Le test a été réalisé sur :

- deux zones côtières ;
- une période de 20 jours.

Ce choix permet de valider la recherche des produits, le téléchargement effectif des fichiers et leur enregistrement correct sur le disque.

Lors des tests et des téléchargements, des erreurs réseau ponctuelles ont été observées. Ces erreurs sont liées à des coupures temporaires de connexion ou à la disponibilité du serveur distant de Copernicus.

Le pipeline est conçu de manière robuste : les erreurs sur un produit donné n'interrompent pas l'exécution globale du script. Les données déjà téléchargées sont conservées, et le script poursuit son exécution sur les produits suivants.

Afin d'assurer une exécution stable du pipeline, certaines précautions sont prises :

- l'utilisation d'une connexion filaire (Ethernet) plutôt que Wi-Fi ;
- la désactivation de la mise en veille automatique de l'ordinateur ;
- une alimentation électrique continue pendant l'exécution.

Le succès des tests préalables et la bonne exécution du pipeline ont permis de valider la procédure de téléchargement. Les scripts peuvent ainsi être utilisés pour le téléchargement complet des données Sentinel-1 et Sentinel-2 sur l'ensemble de la zone d'étude et pour l'année considérée.